1. Táblázatos és elemző feladat

Töltse ki a táblázat sorszámozott celláit!

A táblázat utolsó oszlopában, a táblázat alatti indoklások közül választhat. *A feltüntetett, lehetséges indoklások között irreleváns és helytelen is szerepel!*

Sorrendbe állítandó részecskék	**Sorrendet meghatározó tulajdonság**	**Növekvő sorrend**	**Indoklás betűjele**
Br, Cl, I, F	Atomsugár	**1.** ..…..<…....<…....< ….....	**2.**
Li, Rb, K, Na	Elektronegativitás	**3.** ..…..<…....<…....< ….....	**4.**
Cr^{2+}, Cr, Cr^{3+}	Részecskeméret	**5.** ..…..<…....<….....	**6.**
S, Mg, As, Si	Vegyértékelektronok száma	**7.** ..…..<…....<…....< ….....	
C, O, Be, F	Első ionizációs energia	**8.** ..…..<…....<…....< ….....	**9.**
H, Ca, O, P	Párosítatlan elektronok száma	**10.** ..…..<…....<…....< ….....	
S^{2-}, Ar, K^+, Cl^-	Részecskeméret	**11.** ..…..<…....<…....< ….....	**12.**

A lehetséges indoklások:

A) A periódusos rendszer csoportjaiban az elektronegativitás fentről lefelé haladva csökkenő tendenciát mutat.
B) Az atomok első ionizációs energiája egy csoporton belül fentről lefelé haladva nő.
C) A periódusos rendszer bármely csoportjában fentről lefelé haladva nő az atomsugár.
D) A részecskék elektronszerkezete megegyező, de protonjaik száma eltérő.
E) Azonos periódusba tartozó atomok atomtörzse egyenlő számú elektront tartalmaz.
F) A periódusos rendszer bármely csoportjában fentről lefelé haladva csökken az atomsugár.
G) Elektronok leszakadása a vegyértékhéjról a részecske méretének csökkenésével jár.
H) Az atomok első ionizációs energiája egy perióduson belül a rendszám növekedésével növekvő tendenciát mutat.
I) Az anionképződés a részecskeméret csökkenését eredményezi.

II. A táblázatban szereplő részecskék felhasználásával alkosson egy-egy, a feltételeknek megfelelő molekulát! A molekulaképlet megadásával válaszoljon!

a) Kétatomos és poláris: ……

b) V-alakú: ……

c) Trigonális piramis alakú: ……..

11 pont	